

Лабораторная работа №7

Дискретно-событийное моделирование

Кудякова София Андреевна

2026-08-29

Содержание I

- 1 Цель работы
- 2 Дискретно-событийное моделирование
- 3 Модель M/M/c
- 4 Результаты M/M/c
- 5 Загрузка очереди M/M/c
- 6 Модель Росса
- 7 Динамика исправных машин
- 8 Распределение времени до краха
- 9 Влияние числа ремонтников
- 10 Ремонтники: $N = 10$
- 11 Ремонтники: $N = 6$
- 12 Влияние резервных машин
- 13 Резерв: $N = 10$
- 14 Резерв: $N = 6$
- 15 Параметрические эксперименты

Содержание II

16 Литературное программирование

17 Структура проекта

18 Выводы

Раздел 1

Цель работы

- Освоить дискретно-событийное моделирование в Julia с использованием ConcurrentSim.

Цель работы

- Освоить дискретно-событийное моделирование в Julia с использованием `ConcurrentSim`.
- Реализовать модели **M/M/c** и **Росса**.

- Освоить дискретно-событийное моделирование в Julia с использованием `ConcurrentSim`.
- Реализовать модели **M/M/c** и **Росса**.
- Провести параметрические эксперименты.

- Освоить дискретно-событийное моделирование в Julia с использованием `ConcurrentSim`.
- Реализовать модели **M/M/c** и **Росса**.
- Провести параметрические эксперименты.
- Построить и проанализировать результаты моделирования.

- Освоить дискретно-событийное моделирование в Julia с использованием `ConcurrentSim`.
- Реализовать модели **M/M/c** и **Росса**.
- Провести параметрические эксперименты.
- Построить и проанализировать результаты моделирования.
- Использовать литературное программирование с `Literate.jl`.

Раздел 2

Дискретно-событийное моделирование

Discrete-Event Simulation (DES) — метод моделирования, при котором состояние системы изменяется в дискретные моменты времени при наступлении событий.

Основные события:

- прибытие заявки;

Между событиями состояние системы не изменяется.

Discrete-Event Simulation (DES) — метод моделирования, при котором состояние системы изменяется в дискретные моменты времени при наступлении событий.

Основные события:

- прибытие заявки;
- начало и окончание обслуживания;

Между событиями состояние системы не изменяется.

Discrete-Event Simulation (DES) — метод моделирования, при котором состояние системы изменяется в дискретные моменты времени при наступлении событий.

Основные события:

- прибытие заявки;
- начало и окончание обслуживания;
- отказ машины;

Между событиями состояние системы не изменяется.

Discrete-Event Simulation (DES) — метод моделирования, при котором состояние системы изменяется в дискретные моменты времени при наступлении событий.

Основные события:

- прибытие заявки;
- начало и окончание обслуживания;
- отказ машины;
- окончание ремонта.

Между событиями состояние системы не изменяется.

Раздел 3

Модель М/М/с

Система М/М/с характеризуется:

- пуассоновским входящим потоком с интенсивностью λ ;

Загрузка системы:

$$\rho = \frac{\lambda}{c\mu}$$

Стационарный режим существует при $\rho < 1$.

Исследовались время ожидания заявок и загрузка очереди.

Система M/M/c характеризуется:

- пуассоновским входящим потоком с интенсивностью λ ;
- экспоненциальным временем обслуживания с интенсивностью μ ;

Загрузка системы:

$$\rho = \frac{\lambda}{c\mu}$$

Стационарный режим существует при $\rho < 1$.

Исследовались время ожидания заявок и загрузка очереди.

Система M/M/c характеризуется:

- пуассоновским входящим потоком с интенсивностью λ ;
- экспоненциальным временем обслуживания с интенсивностью μ ;
- с параллельными обслуживающими устройствами.

Загрузка системы:

$$\rho = \frac{\lambda}{c\mu}$$

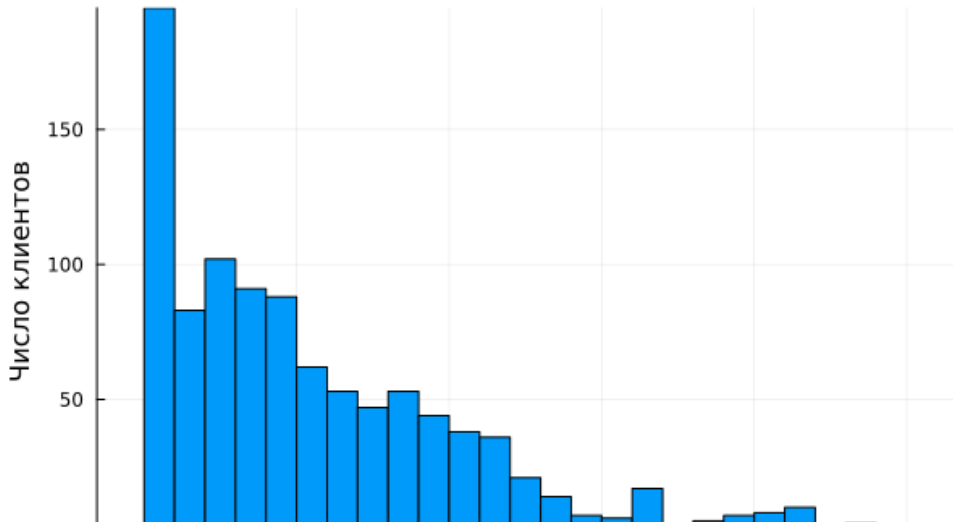
Стационарный режим существует при $\rho < 1$.

Исследовались время ожидания заявок и загрузка очереди.

Раздел 4

Результаты М/М/с

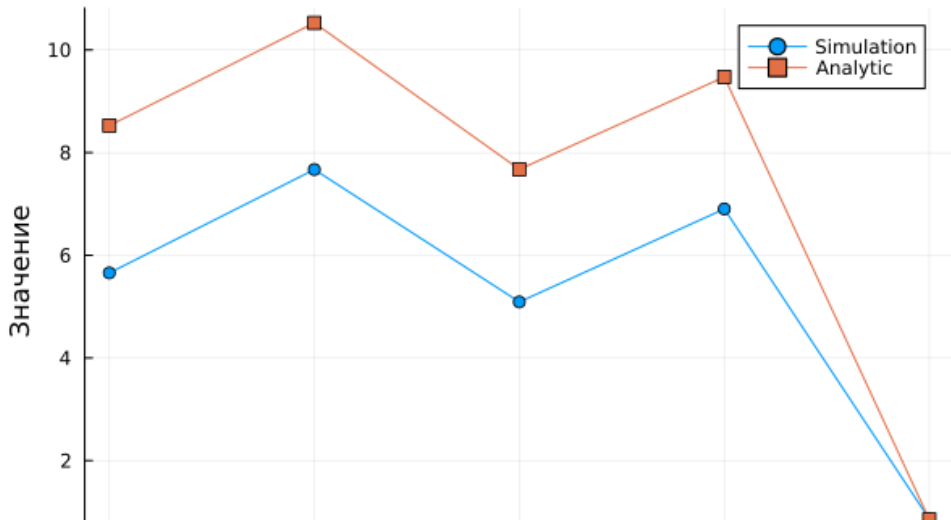
М/М/с: распределение времени ожидания



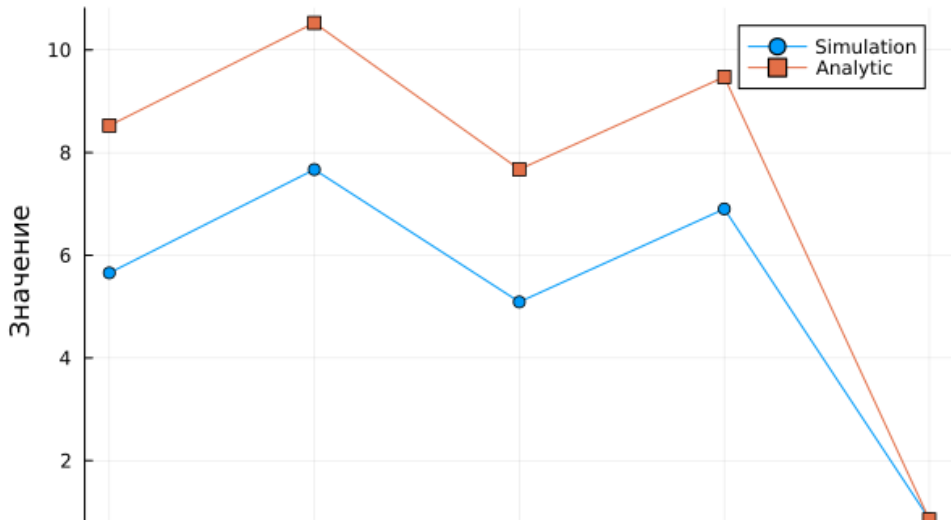
Раздел 5

Загрузка очереди $M/M/c$

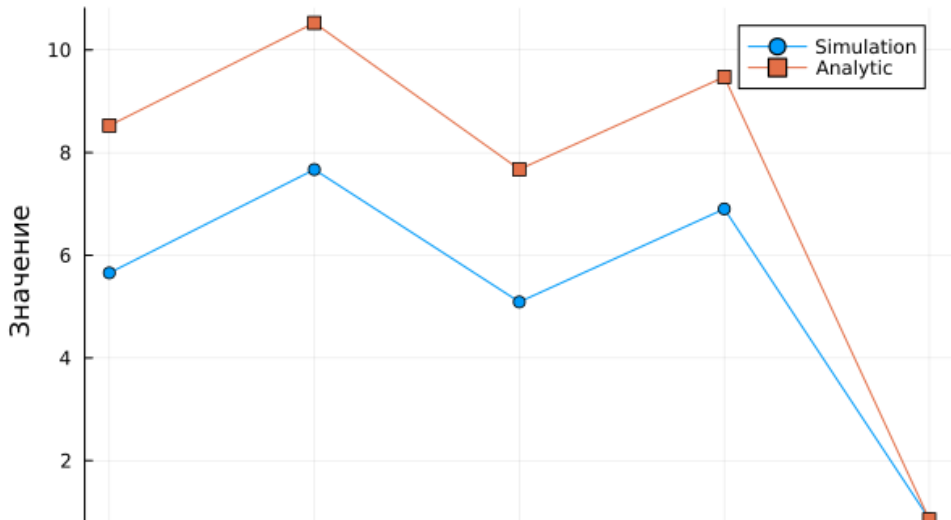
M/M/c: сравнение с аналитикой



M/M/c: сравнение с аналитикой



M/M/c: сравнение с аналитикой



Раздел 6

Модель Росса

Модель Росса описывает систему с:

- N основными машинами;

При отказе работающая машина заменяется резервной, если резерв доступен.

Отказавшая машина поступает в ремонт.

При отсутствии резерва система может перейти в состояние краха.

Модель Росса описывает систему с:

- N основными машинами;
- S резервными машинами;

При отказе работающая машина заменяется резервной, если резерв доступен.

Отказавшая машина поступает в ремонт.

При отсутствии резерва система может перейти в состояние краха.

Модель Росса описывает систему с:

- N основными машинами;
- S резервными машинами;
- ремонтниками;

При отказе работающая машина заменяется резервной, если резерв доступен.

Отказавшая машина поступает в ремонт.

При отсутствии резерва система может перейти в состояние краха.

Модель Росса описывает систему с:

- N основными машинами;
- S резервными машинами;
- ремонтниками;
- отказами и последующим ремонтом.

При отказе работающая машина заменяется резервной, если резерв доступен.

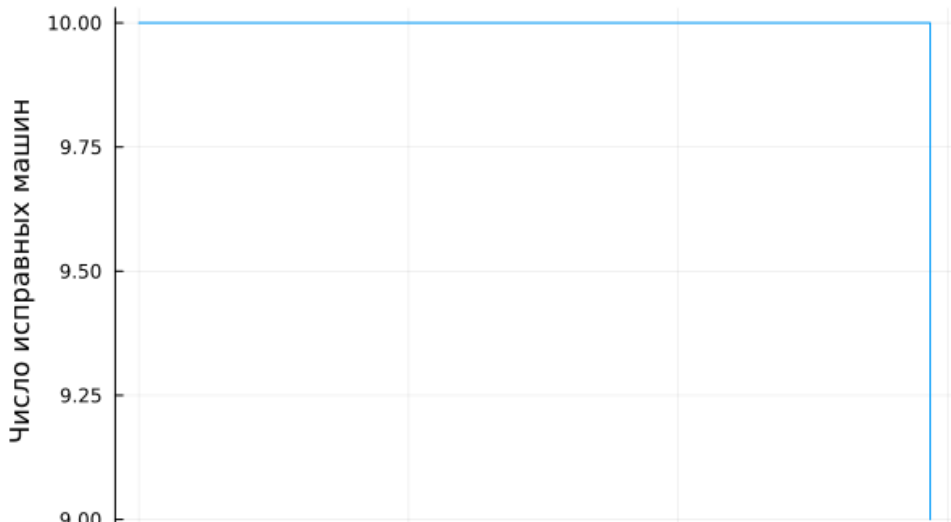
Отказавшая машина поступает в ремонт.

При отсутствии резерва система может перейти в состояние краха.

Раздел 7

Динамика исправных машин

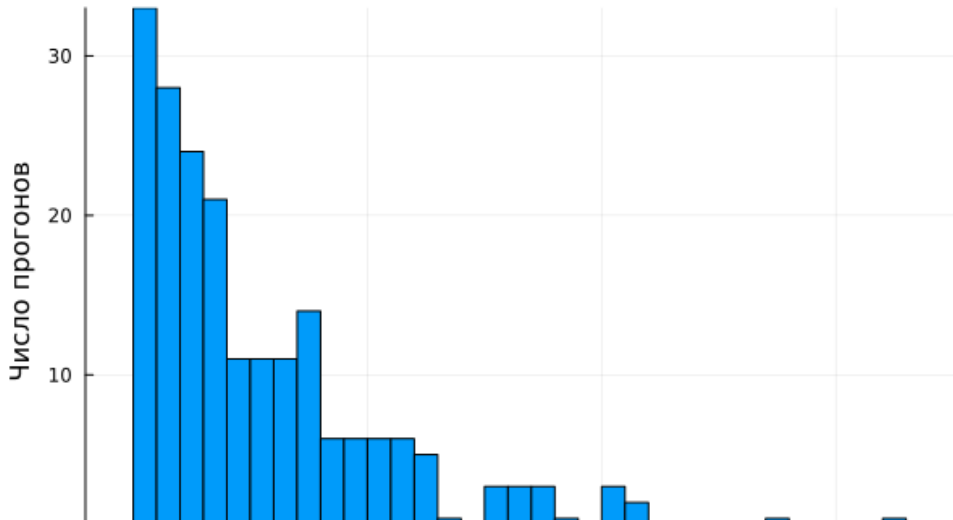
Модель Росса: исправные машины во времени



Раздел 8

Распределение времени до краха

Модель Росса: время до аварии



Раздел 9

Влияние числа ремонтников

Исследовалось влияние количества ремонтников на время до краха системы.

Рассматривались два варианта:

- $N = 10$ основных машин;

Влияние числа ремонтников

Исследовалось влияние количества ремонтников на время до краха системы.

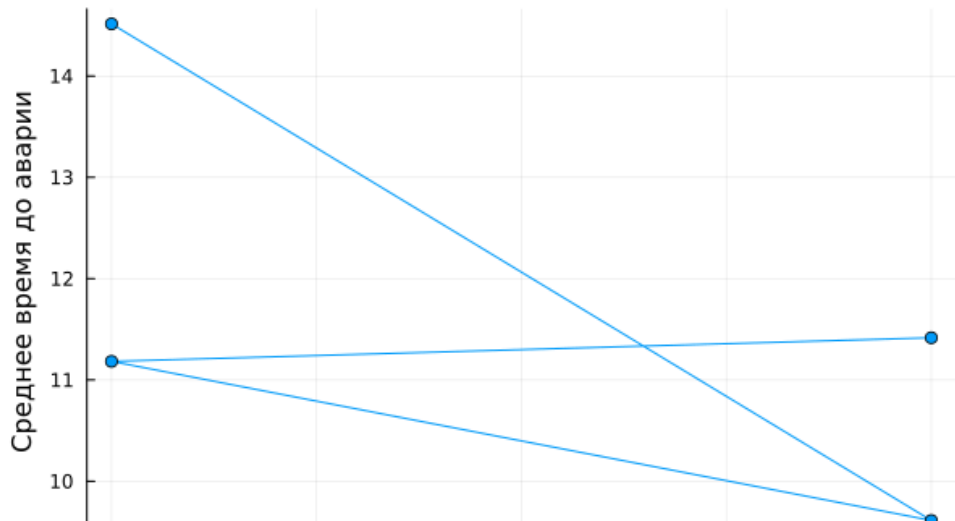
Рассматривались два варианта:

- $N = 10$ основных машин;
- $N = 6$ основных машин.

Раздел 10

Ремонтники: $N = 10$

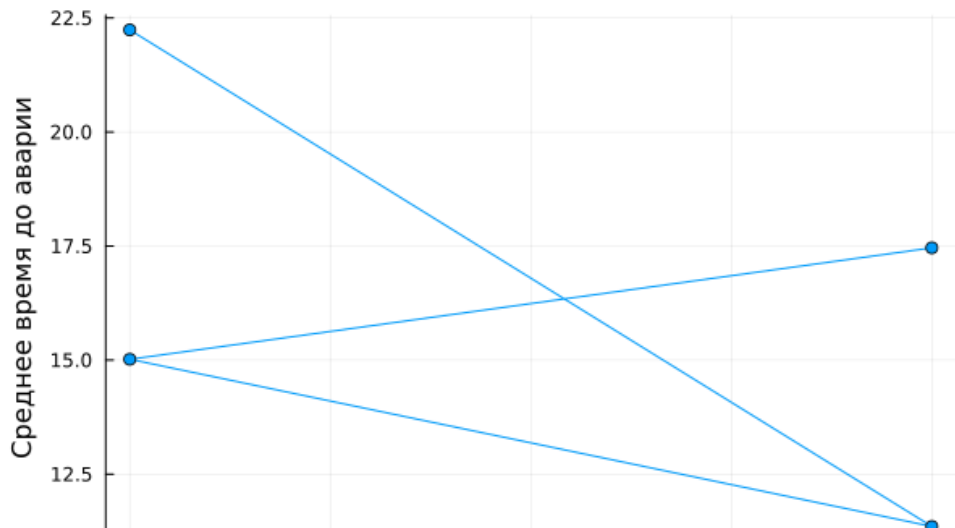
Модель Росса: машины = 10



Раздел 11

Ремонтники: $N = 6$

Модель Росса: машины = 6



Раздел 12

Влияние резервных машин

Влияние резервных машин

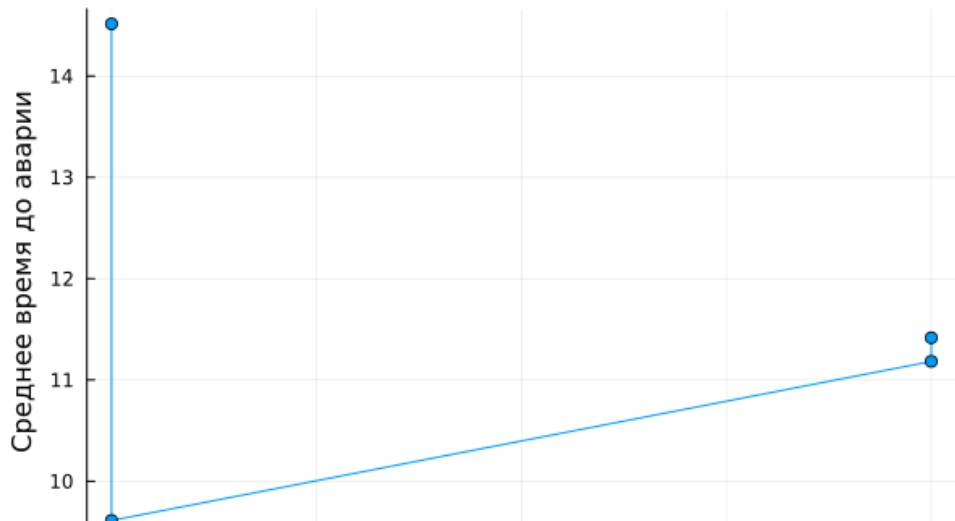
Количество резервных машин S является важным параметром модели Росса. Чем больше доступный резерв, тем больше отказов можно компенсировать без немедленного краха системы.

Исследование проведено для $N = 10$ и $N = 6$.

Раздел 13

Резерв: $N = 10$

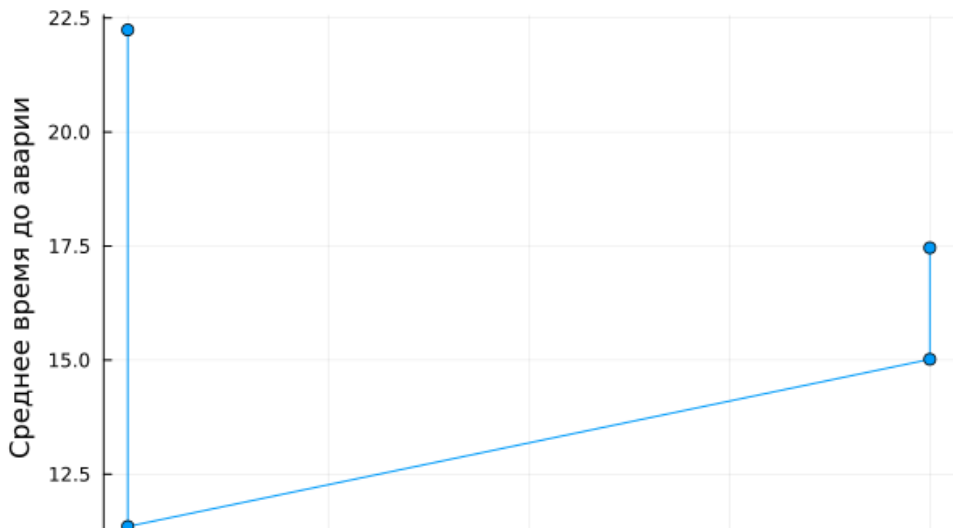
Модель Росса: машины = 10



Раздел 14

Резерв: $N = 6$

Модель Росса: машины = 6



Раздел 15

Параметрические эксперименты

Параметрические эксперименты

Для автоматизации серии экспериментов использовались:

```
des_parameterized.jl  
ross_scan_parameters.jl
```

Результаты сохранялись в CSV-файлы:

```
data/des_mmc_summary.csv  
data/des_ross_summary.csv  
data/mmc_summary.csv  
data/ross_crash_times.csv  
data/ross_parameter_scan.csv  
data/ross_parameterized.csv  
data/ross_summary.csv
```

Параметрический подход позволяет исследовать различные варианты системы без изменения основной реализации моделей.

Раздел 16

Литературное программирование

Для преобразования исходного кода использовался **Literate.jl**.

В проекте присутствуют:

```
scripts/des_literate.jl  
scripts/des_parameterized_literate.jl
```

Литературное программирование объединяет исходный код с поясняющим текстом и позволяет формировать производные документы.

Раздел 17

Структура проекта

Структура проекта

```
project/  
├─ data/  
├─ plots/  
├─ scripts/  
├─ src/  
├─ test/  
├─ Project.toml  
├─ Manifest.toml  
└─ README.md
```

- `data/` — результаты моделирования;

Структура проекта

```
project/  
├─ data/  
├─ plots/  
├─ scripts/  
├─ src/  
├─ test/  
├─ Project.toml  
├─ Manifest.toml  
└─ README.md
```

- data/ — результаты моделирования;
- plots/ — графики;

Структура проекта

```
project/  
├─ data/  
├─ plots/  
├─ scripts/  
├─ src/  
├─ test/  
├─ Project.toml  
├─ Manifest.toml  
└─ README.md
```

- data/ — результаты моделирования;
- plots/ — графики;
- scripts/ — скрипты экспериментов.

Раздел 18

Выводы

В ходе лабораторной работы:

- изучено дискретно-событийное моделирование;

Итог: параметры системы оказывают существенное влияние на время ожидания, надёжность и время до краха.

В ходе лабораторной работы:

- изучено дискретно-событийное моделирование;
- реализована модель $M/M/c$;

Итог: параметры системы оказывают существенное влияние на время ожидания, надёжность и время до краха.

В ходе лабораторной работы:

- изучено дискретно-событийное моделирование;
- реализована модель $M/M/c$;
- исследовано влияние параметров системы на очередь;

Итог: параметры системы оказывают существенное влияние на время ожидания, надёжность и время до краха.

В ходе лабораторной работы:

- изучено дискретно-событийное моделирование;
- реализована модель **M/M/c**;
- исследовано влияние параметров системы на очередь;
- реализована модель **Росса** с резервированием и ремонтом;

Итог: параметры системы оказывают существенное влияние на время ожидания, надёжность и время до краха.

В ходе лабораторной работы:

- изучено дискретно-событийное моделирование;
- реализована модель **M/M/c**;
- исследовано влияние параметров системы на очередь;
- реализована модель **Росса** с резервированием и ремонтом;
- исследовано влияние числа ремонтников;

Итог: параметры системы оказывают существенное влияние на время ожидания, надёжность и время до краха.

В ходе лабораторной работы:

- изучено дискретно-событийное моделирование;
- реализована модель **M/M/c**;
- исследовано влияние параметров системы на очередь;
- реализована модель **Росса** с резервированием и ремонтом;
- исследовано влияние числа ремонтников;
- исследовано влияние количества резервных машин;

Итог: параметры системы оказывают существенное влияние на время ожидания, надёжность и время до краха.

В ходе лабораторной работы:

- изучено дискретно-событийное моделирование;
- реализована модель **M/M/c**;
- исследовано влияние параметров системы на очередь;
- реализована модель **Росса** с резервированием и ремонтом;
- исследовано влияние числа ремонтников;
- исследовано влияние количества резервных машин;
- выполнены параметрические эксперименты;

Итог: параметры системы оказывают существенное влияние на время ожидания, надёжность и время до краха.

В ходе лабораторной работы:

- изучено дискретно-событийное моделирование;
- реализована модель **M/M/c**;
- исследовано влияние параметров системы на очередь;
- реализована модель **Росса** с резервированием и ремонтом;
- исследовано влияние числа ремонтников;
- исследовано влияние количества резервных машин;
- выполнены параметрические эксперименты;
- использован `Literate.jl`.

Итог: параметры системы оказывают существенное влияние на время ожидания, надёжность и время до краха.